QI TECH BOOTCAMP

BOOTCAMP QI TECH 2026

Hackathon

Um desafio real da QI Tech para resolver

SÁBADO E DOMINGO · 17 E 18/10

RISK SOLUTIONS

Quem **apresenta** o desafio



Guilherme **Bakaukas**

– ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO UNICAMP
– TECH LEAD DE IA

QI TECH BOOTCAMP

01

Contexto QI Tech

Risk Solutions: Antifraude, crédito e compliance para os clientes.

O QUE É

Identificar, analisar e **mitigar** riscos

Risk Solutions é o conjunto de soluções que ajuda uma empresa a decidir com segurança: **quem aceitar, o que aprovar e o que bloquear**.

Fraude

Garantir que a pessoa é quem diz ser e que a transação é legítima.

Crédito

Avaliar se vale conceder crédito e em quais condições.

Compliance

Cumprir as exigências regulatórias de cadastro e KYC.

QI TECH BOOTCAMP

O TRABALHO DA BU

Três **perguntas**

Quem é essa pessoa?

ONBOARDING DIGITAL E KYC

Validação de identidade no cadastro: documentos, rosto, dispositivo e antecedentes.

Essa transação é legítima?

ANTIFRAUDE PIX E TRANSACIONAL

Análise de cada pagamento antes de ele sair: Pix, TED, boleto e cartão.

Vale conceder crédito?

MOTOR DE CRÉDITO

Aplicação da política de crédito do cliente para definir limites e condições.

A ESCALA

Números da **BU**

+20 mi
análises por mês

+90 mi
cadastros validados

+R$ 98 bi
protegidos contra fraude

+120 mi
rostos na base de faces

QI TECH BOOTCAMP

02

Produtos no fluxo do **cliente**

Cada produto entra num momento diferente da vida do cliente final.

MOMENTO 1 · CADASTRO

O onboarding em **cinco etapas**

01

Coleta de dados

Nome, CPF, endereço e dados cadastrais.

02

Documentos

OCR extrai e confere os dados do documento.

03

Autenticação

Reconhecimento facial, Liveness e Device Scan.

04

Análise de risco

Background Check e cruzamento com bases.

05

Decisão

Aprovado ou reprovado, com dossiê de compliance.

O MAPA

Produtos por **momento**

01

Cadastro

Quando a pessoa entra

- Onboarding digital e KYC
- OCR de documentos
- Reconhecimento facial e Liveness
- Device Scan
- Background Check

02

Contratação

Quando a pessoa pede algo

- Motor de crédito
- Open Finance
- QI Sign · assinatura eletrônica

03

Transação

Cada vez que o dinheiro se move

- Antifraude Pix e transacional
- Cadastro de dispositivos Pix

QI TECH BOOTCAMP

03

Motor de **regras**

A peça que junta os sinais de todos os produtos e devolve uma decisão.

MOTOR DE REGRAS

Como o motor **decide**

Entrada

Sinais

Dados do cadastro, resultado do rosto, dispositivo, antecedentes, histórico de crédito e da transação.

Regras

Critérios do cliente

No code: cada cliente define as próprias regras para aprovar ou recusar cadastros, crédito ou compras.

Saída

Decisão

Aprovado, reprovado ou em análise, com o motivo registrado no dossiê.

QI TECH BOOTCAMP

BOOTCAMP QI TECH 2026 · HACKATHON

Antifraude **Pix**

Desafio do hackathon: Uma API que recebe o pedido de Pix e responde: aprova, pede 2FA ou reprova.

RISK SOLUTIONS

QI TECH BOOTCAMP

04

Antifraude **transacional**

Como um Pix é analisado antes de sair.

ANTIFRAUDE TRANSACIONAL

O que muda no **Pix**

Tempo

A decisão sai antes do dinheiro sair, em poucos segundos. Não dá para esperar uma consulta externa pesada nem um analista.

Histórico

Uma transação sozinha diz pouco. A regra compara com o que esse pagador e esse destino já fizeram antes.

Fricção

Bloquear um cliente bom também é prejuízo. A regra boa barra a fraude sem travar quem só quer pagar o aluguel.

ANTIFRAUDE TRANSACIONAL

Exemplos de **regras**

Exemplos para guiar o raciocínio, não uma lista fechada. Explorem outros sinais que façam sentido para o problema.

LIMITE	Passou do teto?	01
VELOCITY	Rápido demais?	02
MONTANTE	Somou demais?	03
PERFIL	Está no padrão do cliente?	04
CONTRAPARTE	Quem recebe é confiável?	05

ANTIFRAUDE TRANSACIONAL

As três **decisões**

01

Aprovar

`approved`

Segue normal, sem fricção para o cliente.

02

Pedir 2FA

`two_factor_required`

Fricção só onde há dúvida: o cliente confirma que é ele mesmo.

03

Reprovar

`rejected`

Bloqueia quando o risco é claro.

⚠ No Pix não cabe análise manual: o cliente está esperando. Toda decisão sai com um motivo explicável.

05

O **desafio**

Construam o motor antifraude de Pix.

O DESAFIO

O que vocês vão **construir**

Entrada

A transação

Um Pix no formato que a gente define: quem paga, quem recebe, quanto, quando e de onde.

Regras

O motor de vocês

Regras de antifraude aplicadas sobre as transações Pix recebidas.

Saída

A decisão

Um status: approved, rejected ou two_factor_required. O resto, se quiserem, vai em metadata.

QI TECH BOOT CAMP

Payload de **entrada**

```
POST /pix/transaction
{
  "id": "pix-000123", "amount": 150000, "transaction_date": "2026-10-17T22:15:00-03:00",
  "source_account": {
    "branch": "0001", "account_number": "88213", "opening_date": "2025-03-02T10:00:00-03:00",
    "owner": { "document_number": "123.456.789-09" }
  },
  "destination_account": {
    "participant": "60701190", "branch": "3675", "account_number": "10442",
    "opening_date": "2026-10-10T09:00:00-03:00",
    "owner": { "document_number": "987.654.321-00" }
  },
  "source": {
    "device_id": "dvc-9f2c71a8", "channel": "app", "ip": "198.51.100.23",
    "geolocation": { "latitude": -23.56, "longitude": -46.65 }
  }
}
```

Campos da **entrada**

Campo	O que é
id	ID único do Pix
amount	valor em centavos
transaction_date	data e hora, com fuso
source_account	conta de quem paga
branch, account_number	agência e conta
opening_date	data de abertura
owner.document_number	CPF ou CNPJ de quem paga

Campo	O que é
destination_account	conta de quem recebe
participant	ISPB do banco de destino
branch, account_number	agência e conta
opening_date	data de abertura
owner.document_number	CPF ou CNPJ de quem recebe
source	de onde saiu o Pix
device_id	ID do aparelho
channel, ip	canal e IP
geolocation	latitude e longitude (opcional)

O DESAFIO · CONTRATO

Payload de **saída**

```
{
  "key": "b3f1c2e0-7d4a-4c1e-9a52-1f0e6c9d2a77",
  "status": "two_factor_required",
  "metadata": { }
}
```

`GET /pix/transaction/{id}`

Devolve a análise que foi gravada.

Só três campos

Campo	O que é
key	identificador da análise
status	approved, rejected ou two_factor_required
metadata	livre

O DESAFIO

Escopo

Entra

- O POST e o GET do endpoint
- Banco próprio com o histórico de tudo que chegou
- As regras e os testes
- O README
- Ponto de partida: o Base Service

Fica de fora

- Onboarding e cadastro de contas
- Front-end
- Outras APIs

Livre

A política antifraude é de vocês. Aprofundem no problema e resolvam do jeito que fizer mais sentido.

Desde que expliquem o porquê.

QI TECH BOOTCAMP

O DESAFIO

Entregáveis

01

Código

Repositório a partir do Base Service, seguindo os padrões de código discutidos durante o bootcamp.

02

README

No modelo do próximo slide. É por ele que entendemos a lógica e o racional por trás das políticas de antifraude.

03

Apresentação

Contem o que fizeram e por quê.

No máximo 7 minutos de apresentação + **3 minutos** de perguntas da banca.

Lembrem-se do processo de RFC: troquem ideias e definam o escopo do projeto. Não precisa entregar o documento.

O DESAFIO

Modelo do **README**

```
# [Nome do grupo]
**Integrantes:** [nomes]

## Como o motor de decisão funciona
[descrição breve sobre como estruturaram o motor]

## Regras
| Regra | Lógica | Parâmetros | Por quê |
|-------|--------|------------|---------|
[racional por trás da escolha das regras]

## Como as regras viram decisão
[ordem, quando pede 2FA]

## Como rodar e testar
```

Por que ele importa

A correção começa pelo README: lemos as regras que vocês descreveram e o racional por trás delas.

Expliquem o porquê de cada parâmetro que escolheram.

QI TECH BOOTCAMP

O DESAFIO

Critérios de **avaliação**

01

Profundidade antifraude

Entenderam o problema e calibraram as regras, sem parar no óbvio.

02

Padrão de código

Alinhamento com o Base Service, camadas corretamente aplicadas, testes bem elaborados.

03

Modelagem de dados

Estrutura de banco de dados.

04

Solução funcional

O projeto roda seguindo o README, cada Pix recebido fica gravado e consultável, e as decisões batem com as regras descritas.

05

Documentação

README completo e bem elaborado.

06

Apresentação

Qualidade da solução e raciocínio sobre as decisões tomadas.

QI TECH BOOTCAMP

A APRESENTAÇÃO

Vamos avaliar a **qualidade da solução** proposta e como chegaram nela.

Até 7 minutos de apresentação + 3 de perguntas · formato livre

O DESAFIO

Agenda do **hackathon**

Sábado, 17/10

10:00–10:30	**Abertura**
10:30–12:00	Desafio + tira-dúvidas
12:00–13:00	Almoço
13:00–19:00	Mão na massa
19:00–20:00	Jantar (pizza)
20:00 →	Mão na massa, até domingo 12:00

Domingo, 18/10

até 12:00	Mão na massa

Entrega do link do repositório até 12:00, no grupo da final, no Slack.

12:00–13:00	Avaliação dos projetos
13:00–15:00	**Apresentações**
15:00–16:00	**Premiações**
16:00–18:00	HH Sobreviventes

QI TECH
BOOTCAMP

RISK SOLUTIONS

Perguntas? **Bora construir.**

QI TECH